	Universitas Negeri Surabaya **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam** **Program Studi S1 Sains Data**	**Kode Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Kecerdasan Artifisial	4920203014	Mata Kuliah Wajib Program Studi	**T=2**	**P=1**	**ECTS=4.77**	3	22 Agustus 2025

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
	Dr. Elly Matul Imah, M.Kom; Kartika Chandra Dewi, M.Si.; Riskyana Dewi Intan Puspitasari, M.Kom; Yuni Rosita Dewi, M.Si.	Ibnu Febry Kurniawan, Ph.D	YULIANI PUJI ASTUTI

Model Pembelajaran	**Project Based Learning**	
Capaian Pembelajaran (CP)	**CPL-PRODI yang dibebankan pada MK**	
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
	CPL-20	Memiliki kemampuan (pengelolaan) manajerial tim dan kerja sama (team work), manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dalam berbagai konteks profesional.
	CPL-22	Mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk berbagai keperluan seperti analisis big data, kecerdasan artifisial, basis data, penambangan data, statistika inferensial, desain dan analisis algoritma, dan data warehouse.
	CPL-28	Mampu menganalisis persoalan computing yang kompleks serta menerapkan prinsip-prinsip computing dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi solusi, dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK - 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang agen yang cerdas dan otonom
	CPMK - 2	Mahasiswa mampu menerapkan kerangka pikir state-space-search, baik uninformed maupun informed search, untuk memodelkan sebuah masalah, dan merancang serta mengimplementasikannya untuk menyelesaikan masalah tersebut
	CPMK - 3	Mahasiswa mampu menerapkan teknik-teknik penyelesaian constraint satisfaction problems
	CPMK - 4	Mahasiswa mampu menggunakan logika sebagai bahasa representasi pengetahuan untuk memodelkan aspek-aspek tentang dunia nyata, serta melakukan penalaran terhadap representasi tersebut
	CPMK - 5	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan berdasarkan pemodelan dan penalaran probabilistik serta pemelajaran dari data
	CPMK - 6	Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan algoritma pembelajaran supervised dan unsupervised
	CPMK - 7	Mahasiswa mampu merancang penyelesaian masalah menggunakan teknik kecerdasan artifisial
	CPMK - 8	Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah konsep Teori Optimasi
	CPMK - 9	Mahasiswa mampu merancang ide dan penyelesaian masalah menggunakan teknik kecerdasan artifisial secara berkelompok
	CPMK - 10	Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan algoritma pembelajaran berbasis Neural Network
	CPMK - 11	Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan algoritma pembelajaran berbasis Tree
	Matrik CPL - CPMK	

CPMK	CPL-3	CPL-20	CPL-22	CPL-28
CPMK-1	✔			
CPMK-2	✔			
CPMK-3			✔	
CPMK-4			✔	
CPMK-5			✔	
CPMK-6			✔	
CPMK-7				✔
CPMK-8			✔	
CPMK-9		✔		
CPMK-10			✔	
CPMK-11			✔	

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1	✔															
CPMK-2		✔														
CPMK-3			✔													
CPMK-4				✔												
CPMK-5										✔						
CPMK-6					✔	✔			✔							
CPMK-7								✔								✔
CPMK-8													✔			
CPMK-9														✔	✔	
CPMK-10											✔	✔				
CPMK-11							✔									

Deskripsi Singkat MK

Mata kuliah ini memperkenalkan konsep dasar kecerdasan buatan (artificial intelligence) serta berbagai pendekatan dan teknik untuk memecahkan permasalahan di bidang kecerdasan buatan. Peserta kuliah akan dibekali dengan pemahaman teoritis dan ketrampilan praktis yang terkait dengan dasar-dasar pengembangan agen yang cerdas dan otonom. Topik-topik yang dibahas meliputi konsep artificial intelligence dan rational agents; teknik-teknik pemodelan dan pencarian solusi dari berbagai variasi permasalahan dalam sistem cerdas, antara lain: uninformed search, informed/heuristic search, local search, adversarial search, constraint satisfaction problems, pendekatan logika untuk representasi pengetahuan serta penalaran, pendekatan probabilistik dalam pengambilan keputusan, pembelajaran mesin (supervised dan unsupervised: klasifikasi, regresi, clustering, metode berbasis tree dan berbasis neural network).

Pustaka

Utama :

1. Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition. Prentice Hall 2010.
2. David Poole & Alan Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge University Press 2017.
3. Géron, A. Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow: concepts, tools, and techniques to build intelligent systems (2nd ed.).O'Reilly. 2019.

Pendukung :

1. David Poole & Alan Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge University Press 2017.

Dosen Pengampu

ELLY MATUL IMAH
IKE FITRIYANINGSIH
KARTIKA CHANDRA DEWI
RISKYANA DEWI INTAN PUSPITASARI
YUNI ROSITA DEWI
DINDA GALUH GUMINTA
Yuni Rosita Dewi, M.Si.
Yuni Rosita Dewi, M.Si.
Riskyana Dewi Intan Puspitasari, M.Kom.
Riskyana Dewi Intan Puspitasari, M.Kom.
Dr. Elly Matul Imah, M.Kom.
Dr. Elly Matul Imah, M.Kom.
Kartika Chandra Dewi, S.Si., M.Si.
Kartika Chandra Dewi, S.Si., M.Si.
Ike Fitriyaningsih, M.Si
Ike Fitriyaningsih, M.Si
Dinda Galuh Guminta, M.Stat.
Dinda Galuh Guminta, M.Stat.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (*offline*)	Daring (*online*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	1.Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang agen yang cerdas dan otonom 2.Mahasiswa mampu menjelaskan mengenal sejarah AI	1.Mampu menjelaskan sejarah dan konsep dasar kecerdasan artifisial 2.Mampu menjelaskan konsep agen dan lingkungan 3.Mampu menjelaskan struktur dan perilaku dari agen cerdas beserta lingkungannya	**Kriteria:** Non-Tes Tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Diskusi - Tanya jawab TM: 150” PT : 150” BM: 150” 3x50	Diskusi via LMS	**Materi:** Sejarah kecerdasan artifisial, Konsep kecerdasan artifisial, Agen dan lingkungan, Struktur dan perilaku agen cerdas **Pustaka:** *1. Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition. Prentice Hall 2010.* *2. David Poole & Alan Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge University Press 2017.*	2%

2	Mahasiswa mampu menerapkan kerangka pikir state-space-search, baik uninformed maupun informed search, untuk memodelkan sebuah masalah, dan merancang serta mengimplementasikan-nya untuk menyelesaikan masalah tersebut	1.Mampu memahami kerangka pikir state-space-search uninformed (BFS, DFS) 2.Mampu memahami kerangka pikir state-space-search informed (Greedy, A*)	**Kriteria:** Non-Tes Tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya jawab TM: 150” PT : 150” BM: 150” 3x50	Diskusi via LMS	**Materi:** Konsep kerangka pikir state-space-search, Konsep uninformed search, Breadth-first search, Uniform-cost search, Depth-first search, Depth-limited search, Iterative deepening depth-first search - Bidirectional search **Pustaka:** *1. Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition. Prentice Hall 2010.* *2. David Poole & Alan Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge University Press 2017.* **Materi:** Konsep informed search, Greedy best-first search, A* search, Memory-bounded heuristic search **Pustaka:** *Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition. Prentice Hall 2010.*	2%
3	Mahasiswa mampu menerapkan teknik-teknik penyelesaian constraint satisfaction problem	1.Mampu mendefinisikan constraint satisfaction problems (CSP) 2.Mampu menjelaskan konsep teknik inferensi dalam CSP 3.Mampu menjelaskan teknik-teknik penyelesaian CSP seperti : Backtracking search dan Tree decomposition.	**Kriteria:** Non-Tes Tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya jawab TM: 150” PT : 150” BM: 150” 3x50	Diskusi via LMS	**Materi:** Konsep constraint satisfaction problems, Teknik inferensi dalam CSP, Backtracking search danTree decomposition **Pustaka:** *Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition. Prentice Hall 2010.*	2%

4	Mahasiswa mampu memahami konsep logika sebagai bahasa representasi pengetahuan untuk memodelkan aspek-aspek tentang dunia nyata, serta melakukan penalaran terhadap representasi	1.Mampu menjelaskan konsep dari knowledge-base 2.Mampu menjelaskan konsep dari bahasa representasi 3.Mampu menjelaskan konsep dari Logika 4.Mampu menggunakan logika sebagai bahasa resepresentasi 5.Mampu menjelaskan konsep dari Logika proposisional dan rumus inferensi dan pembuktiannya	**Kriteria:** Non-Tes Tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Tes	- Presentasi - Tanya jawab - Latihan Soal TM: 150” PT : 150” BM: 150” 3x50	Diskusi via LMS	**Materi:** Knowledge-base, Bahasa representasi, Logika, Logika proposisional, Inferensi, Membangun agen menggunakan logika proposisional **Pustaka:** *David Poole & Alan Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge University Press 2017.* --- **Materi:** Knowledge-base, Bahasa representasi, Logika, Logika proposisional, Inferensi, Membangun agen menggunakan logika proposisional **Pustaka:** *Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition. Prentice Hall 2010.*	10%
5	Mahasiswa mampu menerapkan algoritma pembelajaran (supervised learning)	1.Mampu menerapkan konsep algoritma pembelajaran dengan target (supervised) 2.Mampu menerapkan algoritma KNN dalam pembelajaran 3.Mampu melakukan training model 4.Mampu menggunakan metrik evaluasi untuk satuan akurasi	**Kriteria:** Non-Tes Tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya jawab TM: 150” PT : 150” BM: 150” 3x50	Diskusi via LMS	**Materi:** Jenis Algorima Pembelajaran (Supervised -> KNN), Training Model, dan Metrik Evaluasi **Pustaka:** *Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition. Prentice Hall 2010.*	2%
6	Mahasiswa mampu menerapkan algoritma pembelajaran (unsupervised learning)	1.Mampu menerapkan algoritma pembelajaran tanpa target (unsupervised learning) 2.Mampu menerapkan algoritma K-Means dalam pemebelajaran 3.Mampu menerapkan konsep similiraty dan satuan pengukurannya (similarity measure)	**Kriteria:** Non-Tes Tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya jawab TM: 150” PT : 150” BM: 150” 3x50	Diskusi via LMS	**Materi:** Konsep Similiarity, Unsupervised Learning K-Means **Pustaka:** *Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition. Prentice Hall 2010.*	2%

7	Mahasiswa mampu menggunakan algoritma pembelajaran Decision Tree	1.Mampu menjelaskan konsep algoritma Decision Tree 2.Mampu menjelaskan pembagian data train dan data test menggunakan crossvalidation) 3.Mampu menjelaskan konsep evaluasi performa algoritma pembelajaran termasuk kurva pembelajaran	**Kriteria:** Non-Tes Tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya jawab TM: 150” PT : 150” BM: 150” 3x50	Diskusi via LMS	**Materi:** Supervised learning, Decision Tree, Kurva pembelajaran, Cross-validation **Pustaka:** *Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition. Prentice Hall 2010.*	2%
8	Mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan sejak pertemuan ke-1 sampai dengan ke-7.	Mampu menjawab pertanyaan yang diujikan	**Kriteria:** Tes Tulis **Bentuk Penilaian** : Praktik / Unjuk Kerja, Tes	Ujian Tulis 2x50		**Materi:** Semua bab yang diajarkan **Pustaka:** *1. Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition. Prentice Hall 2010.* *2. David Poole & Alan Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge University Press 2017.*	15%
9	Mahasiswa mampu menggunakan algoritma Random Forest	1.Mampu menjelaskan algorimta random forest 2.Mampu menerapkan algoritma random forest dengan kasus klasifikasi 3.Mampu menerapkan algoritma random forest dengan kasus regresi	**Kriteria:** Non-Tes Tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya jawab TM: 150” PT : 150” BM: 150” 3x50	Diskusi via LMS	**Materi:** Supervised Learning, Random Forest **Pustaka:** *Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition. Prentice Hall 2010.*	2%

10	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan berdasarkan pemodelan dan penalaran probabilistik serta pemelajaran dari data	1.Mampu menjelaskan konsep dari Bayesian Networks 2.Mampu menjelaskan konsep representasi distribusi kondisional 3.Mampu menjelaskan konsep inferensi dalam bayesian networks 4.Mampu menjelaskan teknik aproksimasi stokastik 5.Mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip pengambilan keputusan berdasarkan pemodelan	**Kriteria:** Non-Tes Tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Tes	- Presentasi - Tanya jawab - Latihan Soal TM: 150” PT : 150” BM: 150” 3x50	Diskusi via LMS	**Materi:** Bayesian Networks, Representasi distribusi kondisional Inferensi dalam bayesian networks, Teknik aproksimasi stokastik, Implementasi prinsip-prinsip pengambilan keputusan berdasarkan pemodelan **Pustaka:** *1. Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition. Prentice Hall 2010.* *2. David Poole & Alan Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge University Press 2017.*	5%
11	Mahasiswa mampu menerapkan pembelajaran algoritma berbasis Neural Network	1.Mampu menjelaskan konsep pembelajaran mesin dasar 2.Mampu menjelaskan model jaringan syaraf tiruan 3.Mampu menerapkan loss function dalam suatu model 4.Mampu memahami dan menerapkan metode Hebbian 5.Mampu menerapkan metode Adeline 6.Mampu menerapkan metode Delta Rule 7.Mampu menerapkan metode LVQ 8.Mampu menerapkan metode SOM	**Kriteria:** Non-Tes Tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya jawab TM: 150” PT : 150” BM: 150” 3x50	Diskusi via LMS	**Materi:** Artificial Neural Networks (ANN) : Hebbian, Perceptron, Adaline, LVQ, SOM **Pustaka:**	2%
12		1.Mampu menerapkan Multi Layer Perceptron 2.Mampu menerapkan Many Adeline	**Kriteria:** Presentasi **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya jawab TM: 150” PT : 150” BM: 150” 3x50	Diskusi via LMS	**Materi:** Multi Layer Neural Networks : Many Adeline, MLP **Pustaka:**	2%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan algoritma teori optimasi	1.Mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma Ant Colony 2.Mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma PSO 3.Mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma Genetic Algorithm	**Kriteria:** Non-Tes Tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya jawab TM: 150” PT : 150” BM: 150” 3x50	Diskusi via LMS	**Materi:** Teori Optimasi : Genetic Algorithm, PSO **Pustaka:**	2%

14	Mahasiswa mampu merancang penyelesaian masalah menggunakan teknik kecerdasan artifisial	1.Mampu menyusun ide dalam pertanyaan penelitian dari permasalahan dunia nyata yang akan diselesaikan dengan teknik kecerdasan artifisial 2.Mampu melakukan studi literature terkait dari pertanyaan penelitian 3.Mampu merancang metode penyelesaian masalah menggunakan model berbasis kecerdasan artifisial	**Kriteria:** Non-Tes Tugas **Bentuk Penilaian** : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	- Presentasi - Tanya jawab TM : 150” PT : 150” TM: 150” 3x50	Diskusi via LMS	**Materi:** Menyusun pertanyaan penelitian, Studi literatur, Rancangan metode **Pustaka:** *1. Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition. Prentice Hall 2010.* *2. David Poole & Alan Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge University Press 2017.*	10%
15	Mahasiswa mampu merancang penyelesaian masalah menggunakan teknik kecerdasan artifisial	1.Mampu mengimplementasikan metode penyelesaian masalah menggunakan teknik dari kecerdasain artifisial 2.Mampu melakukan analisis dari hasil eksperimen yang dilakukan 3.Mampu menarik hasil kesimpulan dari ekperimen yang dilakukan dan dibandingkan dengan constrain dari aplikasi sejenis	**Kriteria:** Non-Tes Tugas **Bentuk Penilaian** : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	- Presentasi - Tanya jawab TM : 150” PT : 150” TM: 150” 3x50	Diskusi via LMS	**Materi:** Implementasi Metode, Analisis Hasil, Kesimpulan **Pustaka:** *1. Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition. Prentice Hall 2010.* *2. David Poole & Alan Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge University Press 2017.*	10%

16	Mahasiswa mampu membuat model Kecerdasan Artifisial dengan konsep dan algoritma yang sudah dipelajari pada masalah nyata dan mempresentasikan serta mendemokan aplikasi yang sudah dibuat.	1.Mampu mempresentasikan project yang dilakukan 2.Mampu menyampaikan implementasi peoject yang dikerjakan 3.Mampu menjawab pertanyaan yang diberikan	**Kriteria:** Tes Lisan **Bentuk Penilaian** : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	- Presentasi Project Akhir - Tanya jawab - Penilaian project 3x50	Upload tugas via LMS	**Materi:** Presentasi, tanya jawab, diskusi **Pustaka:** *1. Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition. Prentice Hall 2010.* *2. David Poole & Alan Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge University Press 2017.*	30%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	27.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	50%
3.	Praktik / Unjuk Kerja	7.5%
4.	Tes	15%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 9 Desember 2024

Koordinator Program Studi S1
Sains Data

YULIANI PUJI ASTUTI
NIDN 0031077804

UPM Program Studi S1 Sains
Data

NIDN 0021059403

File PDF ini digenerate pada tanggal 2 Oktober 2025 Jam 09:10 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

VALID